Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular
MEDICINA 2018

Observação: para cada parte da questão, a e b, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Ao grupo dos carboidratos / glicídios / polissacarídeos / açúcares / sacarídeos. (1 ponto)
Não foram aceitas: monossacarídeo, dissacarídeo, oligossacarídeo, sacarose e glicose; a afirmação de que a quitinase pertence ao grupo dos carboidratos.
Os fungos (1 ponto), pois a parede celular desses organismos é composta por quitina.

b) Os nutrientes não digeridos são transportados para o interior celular por meio da endocitose / fagocitose / fagocitação / pinocitose / heterofagia / transporte ativo / englobamento de partículas através de evaginação/invaginação / pseudópodes. (1 ponto)
Não foram aceitas: absorção, reabsorção, osmose, difusão, difusão facilitada, difusão ativa, processo ativo, processo digestório, transporte passivo e clamoscitose. Caso o candidato tenha mencionado apenas "englobamento" a resposta também foi aceita.
A organela encarregada é o lisossomo. (1 ponto)
Não foram aceitas: fagossomo, vacúolo digestivo, complexo de golgi, lisolossomo, libossomo; Caso o candidato tenha mencionado duas ou mais organelas, ainda que uma correta.

Questão 02

a) Promove/facilita a fecundação cruzada / dificulta/impede/evita a autofecundação (1 ponto), o que facilita/aumenta/ promove uma maior possibilidade de ocorrer variabilidade genética nas espécies de angiospermas com heterostilia (1 ponto).
O principal critério para a consideração da resposta foi a vantagem adaptativa/evolutiva presente nas flores heterostílicas que favorecem a fecundação cruzada, o que promove a troca de gametas entre flores de plantas distintas, aumentando, dessa forma, a variabilidade genética desse grupo (angiospermas). Foram considerados como sinônimos de "variabilidade genética", termos como "aumento da variabilidade", "diversidade da espécie", "aumentar, facilitar, o fluxo gênico", "maior chance de recombinação gênica", "maior chance de ocorrência de mutações genéticas". Respostas que consideraram o "aumento da taxa de polinização"; "facilidade de dispersão do pólen"; "aumento do número de espécies polinizadoras" não foram atribuídos pontos, tampouco foram penalizadas.

b) Ovário. (1 ponto)
O fruto atrativo é uma vantagem, pois contém no seu interior a semente e, ao ser comido/ingerido/levado por animais, pode ser distribuído em outras regiões, facilitando a dispersão da espécie/planta. (1 ponto)
Quando associada de maneira direta e exclusiva à polinização, a resposta foi considerada errada por trazer uma associação equivocada, como "agentes polinizadores fazem a dispersão do fruto ou semente".

Questão 03

a) A doença é denominada teníase (1 ponto), e o homem / ser humano é o hospedeiro definitivo (1 ponto).
Não foi aceita: doença tênia.

b) O parasita elimina proglotes grávidas / proglótides / proglótides grávidas/gravídicas / anéis grávidos juntamente com as fezes humanas. (1 ponto)
Não foi aceita: ovo.
Caso consuma a fruta, a pessoa desenvolverá cisticercose. (1 ponto)

Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2018

Questão 04

a) A produção dos neurotransmissores é iniciada no corpo celular do neurônio (1 ponto), e a secreção é realizada nas terminações axoniais / axônio (1 ponto).

Não foram aceitos como sinônimos do corpo celular: núcleo do neurônio, cabeça do neurônio, apenas corpo, núcleo estelar, corpo estelar ou corpúsculo celular.

Não foram aceitos como sinônimos do axônio: dendrito, fenda sináptica, parte alongada do neurônio, cauda do neurônio ou apenas botões sinápticos.

b) A ligação dos neurotransmissores aos receptores localizados nos dendritos provoca o disparo / propagação / transmissão de impulsos / estímulos elétricos/nervosos / despolarização da membrana do neurônio pós-sináptico. (1 ponto)
O desbloqueio dos receptores específicos evita / para / cessa / interrompe a constante estimulação do neurônio pós-sináptico. (1 ponto)

Não foram aceitos como sinônimos de disparo de impulsos elétricos: carga elétrica, descarga elétrica, passagem de informação, apenas polarização, passagem de neurotransmissor, apenas impulso, sinal, transmissão sináptica, sinapse, neurotransmissão.

Questão 05

a) Porque neste tubo está ocorrendo o processo de fermentação / respiração anaeróbica / processo anaeróbico (1 ponto), e o consumo de glicose é maior devido a menor produção / formação / geração de ATP / energia / menor rendimento energético. (1 ponto)

b) Porque após a adição da droga, cessou a respiração aeróbia / inibiu a fosforilação oxidativa / fosforilação / respiração celular / cadeia respiratória / cadeia transportadora de elétrons / consumo de oxigênio / fosforilação do oxigênio / respiração aeróbia (1 ponto), e o microrganismo passou a realizar fermentação / respiração anaeróbica / processo anaeróbico (1 ponto).

Questão 06

a) A curva que corresponde ao nitrato / curva verde (1 ponto), pois somente o nitrato será absorvido pela planta, reduzindo a sua concentração na água (1 ponto).

Foram aceitas: o nitrato será consumido / utilizado / absorvido / a planta faz uso / utilizado como adubo/fertilizante.

Não foi aceita quando o candidato deixasse a entender que o nitrato foi absorvido pelas raízes da planta devido a uma associação com bactérias.

b) Não haverá mais nitrato disponível para as plantas (1 ponto) porque o antibiótico irá eliminar as bactérias que participam do ciclo do nitrogênio e convertem a amônia em nitrito e nitrato (1 ponto).

Não foi aceita quando o candidato deixasse a entender que as bactérias que sofreram a ação do antibiótico estavam associadas as raízes da planta em um tipo de relação mutualística.

Questão 07

a) A mulher deve receber o soro anti-Rh. (1 ponto)

Foram aceitas: vacina, injeção, medicamento, aplicação. Termos que dessem a ideia de que a mulher receberia o soro / anticorpos anti-Rh; ideias que continham a presença de anticorpo contra o anti-Rh; aglutinina como sinônimo de anticorpo; soro Rhogam.

Não Foram aceitas: anticorpos anti-anti-Rh, anti R, anti Rh-, soro com antígenos, antígeno anti-Rh, apenas soro Rh ou qualquer ideia ligada a transfusão de sangue.

Porque os anticorpos anti-Rh não acionam o sistema de memória imunitária. (1 ponto)

Foram aceitas: imunização passiva, células de memória.

Não foi aceita resposta que trouxe apenas a ideia de que os anticorpos estavam prontos.

b) A probabilidade de a criança ter eritroblastose é 2/3. (1 ponto)
Cálculos: $P_{eritroblastose} = (P_{homem\ RR} \cdot P_{criança\ Rr}) + (P_{homem\ Rr} \cdot P_{criança\ Rr}) = 1/3 \cdot 1 + 2/3 \cdot 1/2 = 2/3$ (1 ponto)
Não foi aceito o valor da probabilidade correto com os cálculos errados.

Questão 08

a) Tetrápoda. (1 ponto)
Não foram aceitas: respiração pulmonar; conquista do ambiente terrestre; membros adaptados ao ambiente terrestre; quadrúpede.
Porque as cobras são tetrápodes que atualmente não apresentam os quatro membros. (1 ponto)
Só foi aceita a segunda resposta se o candidato acertou a primeira.

b) Associações possíveis (a resposta do candidato deve contemplar apenas uma delas):
Presença de âmnion (1 ponto), cuja função é proteção contra choques mecânicos e/ou desidratação (1 ponto).
Presença de córion (1 ponto), cuja função é proteção contra choques mecânicos e/ou trocas gasosas (1 ponto).
Presença de alantóide (1 ponto), cuja função é trocas gasosas e/ou armazenamento de excretas (1 ponto).

Questão 09

a) O gás X produzido no recipiente 3 é o CO_2 / dióxido de carbono / gás carbônico. (1 ponto)
O precipitado formado no recipiente 4 tem fórmula $CaCO_3$. (1 ponto)
Foi aceita: $Ca(CO_3)$.

b) Massa de O_2 produzida = 271,7 – 268,5 = 3,2 g
$HgO \rightarrow Hg + ½\ O_2$
217 g ----- 16 g
x ----- 3,2 g $\Rightarrow$ x = 43,4 g (2 pontos)
ou
1 mol ----- 217 g
0,2 mol ----- x $\Rightarrow$ x= 43,4 g (2 pontos)

Obs.: foi atribuído 1 ponto se fez a relação estequiométrica corretamente, mas errou o resultado final.

Questão 10

a) Equação global: $2\ H_2S + O_2 \rightarrow 2\ H_2O + S_2$ (1 ponto)
Número de oxidação do enxofre: 0. (1 ponto)

b) Calculo da massa aplicando a fórmula:
$PV = (m/M)RT \Rightarrow 1 \cdot 60 = (m/16) \cdot 0{,}082 \cdot 300 \Rightarrow m = 39$ g (2 pontos)
Foi atribuído 1 ponto se errou o cálculo da massa, porém acertou o número de mols: 2,4 a 2,5 mols; se acertou o valor da massa, porém não escreveu a unidade da massa.

Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular
MEDICINA 2018

Questão 11

a) Cálculo da pureza de hidróxido de alumínio, em quiilogramas

487,5 kg ----- 100%

x ----- 80% ⇒ x = 390 kg (1 ponto)

Obs.: considerou-se resultado dentro do intervalo de 389 a 391 kg.

Cálculo da massa de óxido de alumínio, em quilogramas

$2\ A\ell(OH)_3$ ----- $A\ell_2O_3$

2×78 g ----- 102 g

390 kg ----- x ⇒ x = 255 kg (1 ponto)

Obs.: considerou-se resultado dentro do intervalo de 253 a 257 kg.

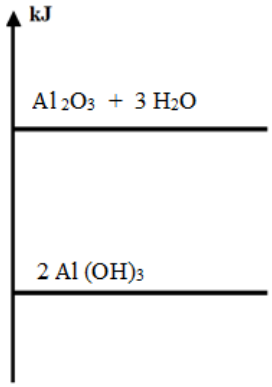
Foi atribuído 2 pontos quando o cálculo foi realizado em apenas uma etapa, levando em conta a pureza de 80:

$2\ A\ell(OH)_3$ ----- $A\ell_2O_3$

2×78 g ----- 102 g

$487{,}5 \times 0{,}8$ kg ----- y ⇒ y = 255 kg

b) Diagrama de energia (1 ponto)



Não foram aceitos os gráficos com traços, setas invertidas e duplas.

Cálculo do módulo do ΔH

1 g $A\ell(OH)_3$ ----- 1,17 kJ

78 g $A\ell(OH)_3$ ----- x ⇒ x = 91,26 $kJ \cdot mol^{-1}$ (1 ponto)

Foram aceitos somente resultados em $kJ \cdot mol^{-1}$ e dentro do intervalo de 90 a 93 $kJ \cdot mol^{-1}$.

Questão 12

a) Primeira possibilidade de resolução

Determinação da massa dos 10 comprimidos: $m = n \cdot M = 1{,}72 \times 10^{-4}$ mols $\cdot$ 1162 g mol^{-1} = 0,199864 g (~0,2g) (1 ponto)

Determinação da concentração em g/L:

C= m/v

C = 0,199864 g / 0,2 L = 0,999 g/L (~1 g/L) (1 ponto)

Segunda possibilidade de resolução:

Determinação da concentração da solução em mol/L: $M = \frac{1{,}72 \times 10^{-4}}{0{,}2} = 8{,}6 \times 10^{-4}\ mol/L$ (1 ponto)

Determinação da concentração em g/L,sendo aceitos valores obtidos no intervalo de 0,9 a 1,0 g/L
Sendo M = $8,6 \times 10^{-4}$ mol/L , tem-se:
1 mol ------ 1162 g
$8,6 \times 10^{-4}$ mol ------ x $\Rightarrow$ x = 0,999 g
Portanto C = 0,999 g/L (~1,0 g/L) (1 ponto)

b) Determinação da relação da massa de 10 comprimidos:
Determinação da massa dos 10 comprimidos: m = n · M = $1,72 \times 10^{-4}$ mols · 1162 g mol^{-1} = 0,199864 g (~0,2g) (1 ponto)
Para determinação da massa de 1 comprimido:
10 comprimidos ----- 0,199864 g (~ 0,2 g)
1 comprimido ----- m $\Rightarrow$ m = 0,0199 g (~ 0,02 g) (1 ponto)

Obs.: Não foram aceitas: respostas sem unidade ou com unidade errada; resoluções sem os respectivos cálculos.

Questão 13

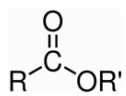
a) A figura representa o ânodo, no qual ocorre um processo de oxidação / corrosão / perda de elétrons. (1 ponto)
$M \rightarrow M^+ + e^-$
$M^0 \rightarrow M^+ + e^-$ (1 ponto)
Não foram aceitas equações sem a carga correspondente corretamente representada.

b) Q = i × t = 10 × 1930 = 19300 C
96500 C ----- 1 mol
19300 C ----- x $\Rightarrow$ x = 0,2 mol (2 pontos)
Não foi aceita resposta sem a unidade (mol).
Foi atribuído 1 ponto para a resolução que determinou corretamente o valor da carga (Q = 19300 C), mas não determinou o valor da variação da quantidade de íons.

Questão 14

a) Hexano. (1 ponto)
Não foi aceita resposta com mais de um solvente.
Hexano é o solvente mais apolar entre os três citados, característica semelhante à do óleo (também apolar). (1 ponto)
ou
Hexano é um hidrocarboneto que apresenta como interações intermoleculares predominantes a Força de Van der Waals / forças de dispersão de London / interações pelo tipo de dipolo induzido, assim como grande parte do óleo. (1 ponto)
ou
Hexano é uma molécula hidrofóbica ou lipofílica, assim como o óleo. (1 ponto)

b) Grupo funcional é o éster. (1 ponto)
Não foi aceita resposta com mais de uma função.
Desenho da estrutura do grupo funcional correto (1 ponto)



Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular
MEDICINA 2018

Questão 15

a) Cálculo da energia potencial gravitacional

$E_P = m \cdot g \cdot h \Rightarrow E_P = 40 \cdot 0,08 \Rightarrow E_P = 3,20$ J

Cálculo da energia cinética

$E_C = ½\ m \cdot v^2 \Rightarrow E_C = ½ \cdot 4,0 \cdot 0,20^2 \Rightarrow E_C = 2,0 \cdot 0,04 \Rightarrow E_C = 0,08$ J

Cálculo da energia mecânica

$E_M = E_P + E_C \Rightarrow E_M = 3,20 + 0,08 \Rightarrow E_M = 3,28$ J (2 pontos)

Subtraiu-se 1 ponto por erro de cálculo, partindo das equações corretas para E_P e E_C e/ou por erro ou falta da unidade da grandeza física pedida.

b) Cálculo da força aplicada

A força é aplicada no centro da polia, portanto

$F = 2 \cdot P \Rightarrow F = 2 \cdot 40 \Rightarrow F = 80$ N

Como foi comum o uso da figura para a obtenção do valor da força F, aceitou-se o uso do valor de 80 N na área de resolução, sem a demonstração.

Cálculo do trabalho

$\tau = F \cdot d \cdot \cos \alpha \Rightarrow \tau = 80 \cdot 0,30 \cdot \cos 0^o \Rightarrow \tau = 24$ J ou

$\tau = F \cdot d \Rightarrow \tau = 80 \cdot 0,30 \Rightarrow \tau = 24$ J (2 pontos)

Subtrai-se 1 ponto por erro de cálculo, partindo da equação correta, e/ou por erro ou falta da unidade da grandeza física pedida.

Questão 16

a) Cálculo das quantidades de movimento da bola branca antes e depois da colisão

$Q_A = m \cdot V_1 \Rightarrow Q_A = 0,15 \cdot 5,0 \Rightarrow Q_A = 0,75$ kg · m/s

$Q_D = m \cdot V_2 \Rightarrow Q_D = 0,15 \cdot 3,0 \Rightarrow Q_D = 0,45$ kg · m/s

Cálculo da intensidade do impulso

$|I| = |\Delta Q| \Rightarrow |I| = |Q_D - Q_A| \Rightarrow |I| = |0,45 - 0,75| \Rightarrow |I| = |-0,30| \Rightarrow |I| = 0,30\ N \cdot s$ ou

$|I| = |F.\Delta t| = |m.a.\Delta t| = |m.(\Delta V/\Delta t).\Delta t| = |m.\Delta V| = |\Delta Q| = 0,30\ N \cdot s$ (2 pontos)

Subtrai-se 1 ponto por erro de cálculo, partindo da equação correta e/ou por erro e/ou falta da unidade da grandeza física pedida.

b) Cálculo de V_3

$Q_A = Q_D \Rightarrow m \cdot V_1 = m \cdot V_2 + m \cdot V_3 \Rightarrow 5,0 = 3,0 + V_3 \Rightarrow V_3 = 2,0$ m/s (1 ponto)

Cálculo de V_4

$Q_A = Q_D \Rightarrow m \cdot V_3 = m \cdot V_4 + m \cdot V_4 \Rightarrow 2,0 = 2\ V_4 \Rightarrow V_4 = 1,0$ m/s (1 ponto)

Obs.: V_4 pode ser obtido diretamente da expressão $m.V_1 - m.V_2 = 2.m.V_4$, sem precisar obter o valor intermediário V_3, valendo assim 2 pontos.

Subtrai-se 1 ponto por erro de cálculo, partindo da equação correta, e/ou por erro ou falta da unidade da grandeza física pedida e/ou se houve o uso do valor de V_3 sem explicitar o cálculo para obtê-lo.

Questão 17

a) Cálculo da quantidade de calor fornecida pela fonte

$Q_{FONTE} = Pot \cdot \Delta t \Rightarrow Q_{FONTE} = 8\ 000 \cdot 5,0 \Rightarrow Q_{FONTE} = 40\ 000$ cal

Cálculo da quantidade de calor absorvido pela água

$Q_{ÁGUA} = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow Q_{ÁGUA} = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow Q_{ÁGUA} = 500 \cdot 1,0 \cdot (80 - 20) \Rightarrow Q_{ÁGUA} = 30\ 000$ cal

Cálculo da quantidade de calor absorvido pelo calorímetro

$Q_{REC} = C \cdot \Delta T \Rightarrow Q_{REC} = 50 \cdot (80 - 20) \Rightarrow Q_{REC} = 3\ 000$ cal

Cálculo da quantidade de calor perdido para o ambiente

$Q_{PER} = Q_{FONTE} - Q_{ÁGUA} - Q_{REC} \Rightarrow Q_{PER} = 40\ 000 - 30\ 000 - 3\ 000 \Rightarrow Q_{PER} = 7\ 000$ cal (2 pontos)

Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2018

Subtrai-se 1 ponto por erro de cálculo, partindo da equação correta, e/ou por erro ou falta da unidade da grandeza física pedida.

b) Cálculo da quantidade de calor cedido pela água

$Q_{ÁGUA} = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow Q_{ÁGUA} = 500 \cdot 1{,}0 \cdot (0 - 80) \Rightarrow Q_{ÁGUA} = -40\,000$ cal

Cálculo da massa de gelo fundida

$Q_{ÁGUA} + Q_{GELO} = 0 \Rightarrow Q_{ÁGUA} + m \cdot L = 0 \Rightarrow -40\,000 + m \cdot 80 = 0$ >>> m = 500 g

Cálculo da massa de gelo restante

$m_F = m_I - \Delta m \Rightarrow m_F = 700 - 500 \Rightarrow m_F = 200$ g (2 pontos)

Alternativamente, pode-se calcular quanto calor seria necessário para derreter todo o gelo

$Q_{GELO} = m_{total} . L = 700 . 80 = 56000$ cal

Calcular o calor excedente

$Q_{EXC} = 40000 - 56000 = 16000$

E calcular a massa de gelo que não foi derretida

$m_{GELO} = Q_{EXC}/L = 16000/80 = 200$g (2 pontos)

Subtrai-se 1 ponto por erro de cálculo, partindo da equação correta, e/ou por erro ou falta da unidade da grandeza física pedida.

Questão 18

a) Cálculo das distâncias do objeto à câmara

$\frac{D_1}{H} = \frac{d}{i_1} \Rightarrow \frac{D_1}{9{,}0} = \frac{30}{5{,}0} \Rightarrow D_1 = 54$ cm

$\frac{D_2}{H} = \frac{d}{i_2} \Rightarrow \frac{D_2}{9{,}0} = \frac{30}{3{,}0} \Rightarrow D_2 = 90$ cm (1 ponto para o cálculo correto de ambas das distâncias)

Cálculo do deslocamento

$\Delta D = D_2 - D_1 \Rightarrow \Delta D = 90 - 54 \Rightarrow \Delta D = 36$ cm (1 ponto)

b) Cálculo da distância do objeto à lente

$\frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} \Rightarrow \frac{-\frac{o}{2}}{o} = -\frac{30}{p} \Rightarrow p = 60$ cm (1 ponto)

Cálculo da distância focal da lente

$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{60} + \frac{1}{30} \Rightarrow f = 20$ cm (1 ponto)

Ou alternativamente usar A = f/f-p $\Rightarrow$ -1/2 = f/f-60 $\Rightarrow$ f = 20cm (1 ponto)

Questão 19

a) Cálculo da velocidade de propagação das ondas

$v = \lambda \cdot f \Rightarrow v = 4{,}0 \cdot 10 \Rightarrow v = 40$ cm/s (1 ponto)

Cálculo do tempo

$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta d}{v} \Rightarrow \Delta t = \frac{20}{40}$ >>>> $\Delta t = 0{,}50$ s (1 ponto)

b) Determinação do tipo de interferência

$\Delta d = N \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow (28 - 20) = N \cdot \frac{4{,}0}{2} \Rightarrow N = 4$ (par) $\Rightarrow$ interferência construtiva (1 ponto)

Cálculo da amplitude

Interferência construtiva $\Rightarrow$ amplitudes se somam $\Rightarrow A_T = A_A + A_B \Rightarrow A_T = 2{,}0 + 2{,}0 \Rightarrow A_T = 4{,}0$ cm (1 ponto)

Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2018

Questão 20

a) Cálculo da resistência do conjunto

$R_{CONJ} = \frac{U}{i} \Rightarrow R_{CONJ} = \frac{6,0}{2,0} \Rightarrow R_{CONJ} = 3,0\ \Omega$ (1 ponto)

Cálculo da resistência de cada segmento do condutor

São 4 segmentos em paralelo $\Rightarrow R_{CONJ} = \frac{R_{SEG}}{4} \Rightarrow 3,0 = \frac{R_{SEG}}{4} \Rightarrow R_{SEG} = 12\ \Omega$ (1 ponto)

Ou alternativamente

$U_{SEG} = 6,0\ V$

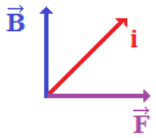
$i_{SEG} = \frac{i_{TOTAL}}{4} \Rightarrow i_{SEG} = \frac{2,0}{4} \Rightarrow i_{SEG} = 0,50\ A$ (1 ponto)

Cálculo da resistência de cada segmento do condutor

$R_{SEG} = \frac{U}{i}$ >>>> $R_{SEG} = \frac{6,0}{0,50}$ >>>> $R_{SEG} = 12\ \Omega$ (1 ponto)

b) Determinação da direção e sentido do campo

Usando a regra da mão esquerda, tem-se



O campo tem a direção do eixo z, no sentido positivo (foram aceitas outras descrições equivalentes). (1 ponto)

Cálculo da intensidade do campo magnético

$F = B \cdot i \cdot l \cdot \text{sen}\ \theta \Rightarrow 0,10 = B \cdot 2,0 \cdot 0,50 \cdot \text{sen}\ 90^{o} \Rightarrow B = 0,10\ T$ (1 ponto)